

深度学习框架发展综述*

唐晓彬 沈 童

内容摘要：深度学习框架作为深度学习模型的构建基础，近年来为了满足 AI 大模型的发展需求进行了快速发展和迭代。本文回顾了国内外深度学习框架的发展历程，分析了各个框架的优缺点，总结了当前深度学习框架的发展趋势和发展特点。通过梳理分析，为深度学习框架学习者和使用者提供了参考。

关键词：深度学习框架；深度学习平台；MindSpore；TensorFlow；PyTorch

中图分类号：TP18 **文献标识码：**A **文章编号：**1004-7794(2023)04-0083-06

DOI: 10.13778/j.cnki.11-3705/c.2023.04.009

一、引言

深度学习作为机器学习的一个分支，近年来在理论上与实际应用上都实现了快速发展，在计算机视觉和自然语言处理等领域取得了巨大成功，尤其是大模型的出现人工智能方面取得了突破性进展。深度学习特有的深层结构使得模型具有极强的特征表示和概念抽象能力，避免了传统机器学习方法对特征工程的依赖。目前，深度学习模型除了在传统的语音识别、自动翻译、图像识别领域外还积极与各行各业融合，与传统企业如工业流水线、园区结合提高生产效率，与新能源汽车结合实现自动驾驶等。在使用中深度学习模型存在着结构复杂，计算量大的特点。随着深度学习理论与应用的快速发展，对于编程框架和平台的需求也日渐增强。在没有框架的情况下，开发者和使用者需要编写大量代码来完成复杂的计算操作，具有很高的学习成本和门槛。而框架通过将底层算法进行模块化封装极大提高了代码编写的效率并降低了使用门槛，推动了深度学习模型的发展和部署。深度学习框架已经成为了深度学习领域的“操作系统”。

随着我国经济进入高质量发展阶段，深度学习框架作为人工智能的基础设施，也成为了新基建的核心之一。当前，深度学习框架主要由美国公司开发的框架为主，中国框架处于发展初期。对于深度学习方法的学习者和研究者来说，学习并掌握深度学习框架尤为重要。本文对深度学习框架的发展过程进行梳理，详细介绍了国内外主流框架的优缺点，旨在为深度学习框架的使用者提供参考。

二、国外深度学习框架

（一）早期深度学习框架

深度学习框架最早由科研工作者提出，第一个开源深度学习框架为 Theano^[1]，是由加拿大蒙特利尔

*唐晓彬，2010年毕业于西南财经大学，美国俄亥俄州立大学联合培养博士，获经济学博士学位，现为对外经济贸易大学统计学院教授、博士生导师，研究方向为政府统计与大数据分析。沈童（通讯作者），对外经济贸易大学统计学院在读博士研究生，研究方向为大数据分析、经济统计，邮箱：shen_tong01@163.com。本研究得到国家社会科学基金重点项目“大数据背景下新时代超大城市治理体系与治理能力现代化的统计研究”（21ATJ001），中国人工智能学会-华为 MindSpore 学术奖励基金项目“基于自然语言处理技术的股票价格预测研究”（No.CAAIXSJLJJ-2021-045A）的资助。

大学 LISA 实验室开发的 Python 库,专门用于定义、优化、求值数学表达式,效率较高,适用于多维数组。Theano 的主要特点有^[2]:第一,紧密集成了 Numpy 库。Numpy 是 Python 中极为常用的科学计算库,Theano 在编译中使用了 `numpy.ndarray`,并且有与 Numpy 类似的语法。第二,可以使用 GPU 进行运算。由于深度学习算法中涉及大量并行运算,这使得拥有大量核心与高带宽的 GPU 与拥有少量高性能核心的 CPU 相比天然更加适合深度学习运算。Theano 能够将程序自动编译为适用于 GPU 的 CUDA 语言,从而使运算速度提高数十倍或更高。第三,编译优化提升速度。Theano 在内部将符号表达式通过计算图结构转化为函数,在编译过程中利用多种技巧改变原始输入的函数结构,得到效率更高、速度更快的计算图。

Theano 具有较强的学术性,在应用方面存在着许多不足,主要缺点有:第一,Theano 偏向底层。第二,难以调试。由于 Theano 自动对计算图进行了优化,函数内部结构发生改变,因此使用者很难对中间步骤进行调试。第三,编译时间长。第四,代码与其他框架相比不够精简。第五,缺乏可使用的预训练模型。由于 Theano 在设计与性能上的问题,以及深度学习框架的快速发展,2017 年 LISA 实验室宣布停止对 Theano 进行开发。

Caffe^[3]是由伯克利人工智能研究小组以及视觉和学习中心开发的深度学习框架。其核心语言为 C++,提供了 Python、Matlab 相关接口,拥有高性能、清晰简洁等优点。Caffe 全称为 Convolutional Architecture for Fast Feature Embedding,因此其在卷积神经网络以及常用卷积神经网络的计算机视觉任务上提供了极佳的性能。但由于设计上的缺陷,Caffe 缺少灵活性。Caffe 框架中使用“网”表示一切关系,“网”由层组成,增加新层需要使用 C++和 CUDA 语言进行代码编写,这使不熟悉两种语言的使用者难以进行模型扩展。虽然 Caffe 曾在计算机视觉领域有极其广泛的应用,但较高的门槛与其他诸多问题使 Caffe 的使用者逐渐流失。其作者贾扬清在加入 Facebook 后又提出了升级版 Caffe2^[4]框架,在延续大量 Caffe 设计的基础上,解决了许多瓶颈问题。Caffe2 放弃了之前的“网”,而是与其他许多深度学习框架一样使用了计算图来进行表示。Caffe2 保持了原有的高性能和简洁特点,能够大幅加速计算机视觉模型训练过程,并且增加了便携性,几乎支持在所有平台上部署。虽然 Caffe2 框架发展迅速,但在 2018 年 Facebook 将 Caffe2 与 PyTorch 框架进行了合并,Caffe2 现已并入了 PyTorch 框架。

(二) 成熟的深度学习框架

早期深度学习框架多以科研为目的,由大学实验室进行研发推出,在工业使用方面存在着许多局限和不足。而随着深度学习模型和算法的快速发展,早期框架已经无法满足日益复杂的模型和庞大参数的需要,此外更大的数据规模和参数规模也对分布式提出了要求。多家互联网巨头公司出于自身业务的需要及深度学习发展的需要推出了较为成熟的深度学习框架,在功能设计与资源支持方面有了很大提升。

TensorFlow^[5]是谷歌公司于 2015 年开源的深度学习框架,由 Google Brain 团队在前期开发的神经网络算法库 DistBelief 的基础上开发完成。TensorFlow 具有多项优点:第一,与 Theano 类似,TensorFlow 同样采用数据流图进行计算,计算图中节点代表数学运算,而图的边表示节点间的数据。第二,对不同平台有极强的支持。TensorFlow 编程接口支持 C++和 Python,TensorFlow 1.0 版本支持 Java、GO、R 等编程语言,还支持谷歌云平台和 AWS 运行。此外,由于 TensorFlow 使用 C++的 Eigen 库,因此可以在 ARM 架构上进行编译和优化,而 ARM 处理器常用于智能手机等移动设备,这使得使用者可以在各种服务器和移动设备上部署基于 TensorFlow 训练的模型。第三,完善的资源和生态。得益于谷歌公司的强大支持,TensorFlow 框架具有全面灵活的生态系统,包含各类工具、库和社区资源,有利于使用者学习和解决问题。并且谷歌研究人员使用 TensorFlow 框架进行深度学习研究,也使 TensorFlow 框架拥

有许多最前沿模型与研究成果，这也在很大程度上增加了框架的吸引力。

虽然 TensorFlow 框架是当前使用最广泛的深度学习框架，但也存在许多问题：第一，接口变动太频繁。TensorFlow 的接口迭代速度太快，且版本之间兼容性差，这使老版本的代码无法在新版本上运行，为开发和调试工作带来了很大困难。第二，系统设计复杂。TensorFlow 的底层运行机制非常复杂，代码量极高，学习难度较大。TensorFlow 中还存在许多抽象概念，较难理解，这也增加了用户的学习难度。第三，功能实现不统一。在 TensorFlow 中，同一功能有多种实现方法，但不同方法的效果存在差距，使用也有差别，这给框架的使用者带来了困扰。第四，调试困难。由于 TensorFlow 采用了先定义再运行的静态图模式，故在调试上存在一定困难。为了解决这一缺点，TensorFlow 后续又推出了 Eager 模式，无需先构造计算图，可以直接对结果进行评估。

TensorFlow 在工业界占有主流地位。一方面，谷歌内部的搜索等大量业务使用 TensorFlow，另一方面，其静态图的特性使模型的运行部署效率更高，更受工业应用欢迎。自公布以来，TensorFlow 已经成为最成功的深度学习框架之一，其良好的表现和谷歌公司强大的推广都是 TensorFlow 成功的重要因素，但近年来其也面临着其他深度学习框架的巨大挑战。

PyTorch^[6]是 Facebook 人工智能研究院 (FAIR) 于 2017 年开源的深度学习框架。PyTorch 基于纽约大学 2002 年推出的 Torch^[7]框架，对模块进行了重构，并增加了最先进的自动求导系统。Torch 框架应用较多，文档也较为全面，但由于 Torch 框架基于小众的 lua 语言，限制了框架的推广与传播。PyTorch 框架具有许多优点^[8]：第一，PyTorch 使用了动态图框架。动态图框架中计算图在运行过程中构建，因此动态图框架更易调试，具有更高的灵活性。第二，设计简洁。PyTorch 在设计上有张量、变量、模块三个抽象层次，与拥有众多抽象概念的 TensorFlow 相比，PyTorch 的设计更为简洁易于理解。并且 PyTorch 在代码量上也更为简洁，源码仅相当于 TensorFlow 的几分之一，易于阅读。第三，PyTorch 具有速度优势。许多测试中，PyTorch 速度快于 TensorFlow 等框架，同样的算法在 PyTorch 框架上实现速度可能快于其他框架。第四，极强的易用性。PyTorch 框架在目前所有深度学习框架中易于学习，由于采用了命令式编程，其代码与 Python 等编程语言相似，学习门槛低，且继承了 Torch 框架灵活易用的接口设计，符合人类的思维方式。第五，PyTorch 具有完善活跃的社区环境。在 Facebook 人工智能研究院的支持下，PyTorch 能够提供完整的文档和指南，并且拥有活跃的用户交流论坛。PyTorch 也存在一些不足，例如，动态图模式虽然更易调试，但在运行效率上低于静态图；此外，PyTorch 在分布式和并行上也存在操作不便的缺点，这也影响了 PyTorch 在工业界的部署。

MXNet^[9]是由亚马逊公司推出的深度学习框架，同样采用了数据流图方式。MXNet 框架拥有良好的平台支持，可在各类硬件上运行，并且提供 Python、R、Java、Matlab、C++等多种编程语言的接口。MXNet 框架系统全部采用模块化设计，对编译的依赖很小，非常适合快速开发。MXNet 最大的特点是对分布式提供了极强的支持，并且在内存和显存优化方面具有优势，这也使得 MXNet 框架的用户偏向工业界。MXNet 平台的缺点主要有文档不完善、推广力度不够等，这些不足使 MXNet 框架难以与同期的 TensorFlow 框架竞争，市场占有率较低。

CNTK^[10]是由微软公司推出的计算网络工具集，于 2016 年正式开源。CNTK 同样采用了计算图模式。CNTK 框架在语音识别领域效果突出，但由于框架主要用于微软内部使用，故外界用户较少，并且框架文档不够完善，目前市场占有率较低。

总的来说，当前深度学习框架市场几乎被 TensorFlow 和 PyTorch 两大巨头占据，其他框架则没有成功的推广，更多的用于企业内部业务或少数工业界应用。TensorFlow 框架开源较早，拥有更多的积累。但近年来 PyTorch 框架凭借易理解、易学习、易使用的优点，热度迅速超过 TensorFlow，新模型及新算法的研究开发更多的基于 PyTorch，已经成为了当前学术界最常使用的框架。

表 1 主流深度学习框架特点					
	框架名称	发布方	推出时间	计算模式	使用情况
国外	Theano	蒙特利尔大学	2008 年	静态图	停止开发
	Caffe	伯克利大学	2013 年	网模式	停止开发
	Caffe2	Facebook	2017 年	静态图	与 PyTorch 合并
	TensorFlow	Google	2015 年	静态图&动态图	市场占比高
	PyTorch	Facebook	2017 年	动态图	市场占比高
	MXNet	亚马逊	2016 年	静态图&动态图	市场占比低
	CNTK	微软	2016 年	计算图	市场占比低
国内	PaddlePaddle	百度	2016 年	静态图&动态图	国内占比高
	MindSpore	华为	2019 年	静态图&动态图	国内占比高
	Oneflow	一流科技	2020 年	静态图&动态图	国内占比高
	Jittor	清华大学	2020 年	统一计算图	国内占比低
	MegEngine	旷世科技	2020 年	静态图&动态图	国内占比低

三、国内深度学习框架

国内的深度学习框架起步较晚，但近年来也有许多自主研发的框架发布。飞桨（PaddlePaddle）^[11]是百度公司于 2016 年推出、2018 年开源的深度学习平台，也是中国首个开源的深度学习框架。飞桨框架的设计兼顾高效和易用性，原生支持分布式训练和可扩展推理，并且兼容命令式和声明式两种编程范式。飞桨框架在对国内硬件的适配上超越了 TensorFlow 和 PyTorch，建立了规模庞大的模型库，有大量应用落地，是国内领先的产业级深度学习平台。

2019 年，华为推出了全场景 AI 计算框架 MindSpore 并于 2020 年初开源。MindSpore 在设计上吸取了以往框架的优点，也对相应的缺点进行了改进。Mindspore 具有多项优势：第一，全场景支持。MindSpore 原生支持端、边、云独立/协同的统一训练和推理，针对不同运行环境，框架架构上提供大小不同的支持，能够更好的适应不同场景独立部署。第二，开发友好。MindSpore 通过 AI 算法，能够显著减少模型开发时间，与其他深度学习框架相比，一个 NLP 模型 MindSpore 的核心代码量可降低 20%。第三，动静态图一致性。动态图与静态图模式各有优点和缺点，MindSpore 在架构上采用了动静态图一致的设计，克服了 TensorFlow 与 PyTorch 的不足。第四，自动并行。MindSpore 能够自动分析张量的空间排布与通信策略，使用者仅需输入算子的切分方式，就能自动实现数据并行与模型并行。对于大规模分布式计算来说并行训练极为重要，而这正是 PyTorch 框架存在的痛点。MindSpore 从架构设计上进行创新，推出了行业领先的并行能力。第五，与昇腾处理器的配合使用。软硬件结合是华为 MindSpore 区别于其他所有深度学习框架的重要特点。当前深度学习领域几乎所有框架和用户都使用 Nvidia 公司的专业 GPU 进行计算，而 MindSpore 能够与华为昇腾系列 AI 处理器配合使用，通过与处理器的协同优化，有效克服了计算的复杂和算力的多样性，使计算性能得到了极大提升，远超其他框架。同时 MindSpore 也支持 CPU、GPU 等常用处理器进行计算。目前，Mindspore 已经成为国内活跃度最高的深度学习框架。

此外 2020 年还有多个国内自研框架推出。Oneflow 框架^[12]是 2020 年一流科技开源的深度学习框架，Oneflow 对分布式运行提供了较好的支持，性能也较为突出，能够在并行情况下快于多数主流框架，但社区规模以及易用性还有待提升。计图（Jittor）^[13]是 2020 年初清华大学开源的自研深度学习框架，完全基于动态编译，使用了创新的统一计算图模式，融合了静态图与动态图的优点。计图框架偏向学术研究，具有很好的探索性。天元（MegEngine）是 2020 年旷世科技推出的开源框架，同时支持动态图和静态图，具有训练、推理一体的特点，适用于大规模算法训练。

四、深度学习框架发展趋势

深度学习方法的发展是推动深度学习框架进步的最大动力,因此深度学习框架的功能和设计应顺应算法和模型的发展趋势,具体来说未来深度学习框架的发展趋势应有以下五点。

第一,易用性。深度学习领域仍处于快速发展期,参与者和学习者不断增加,新模型大量提出。因此,与以往编程语言较为相似,且易于学习和编写的框架更容易受到使用者的青睐,有助于框架推广及获取更多用户。

第二,分布式与并行能力。随着深度学习模型规模及数据量的急剧增加,单卡已经无法满足较大模型的训练。分布式训练以及随之而来的并行问题对深度学习的重要性不断增加,尤其是对于工业界大型应用,如何提升并行和分布式性能,降低训练花费是当前及未来深度学习框架必须解决的问题。

第三,统一性。统一性包括纵向与横向的统一性,纵向统一性指的是框架各版本之间应在接口与使用方法上保持一致,横向统一性则指框架对各类硬件及各类部署的统一性。由于深度学习框架更新迭代快,若各版本之间接口与用法不统一,会对使用者带来较大阻碍,TensorFlow 正是由于缺乏纵向统一性而导致用户流失。而在横向统一性上,随着深度学习的广泛应用,模型已被部署在各类硬件上,除专业计算卡和计算机 CPU、GPU 之外也越来越多的用于手机甚至耳机、摄像头等移动终端。多类型终端部署对框架的横向统一性提出了要求,具有良好横向统一性的框架能够使模型不经过特别调整即可部署在多个终端,大大简化了深度学习在工业界应用的步骤,提升了模型的实用性。

第四,扩展性。深度学习模型的发展与其他方法的交叉逐渐增加,模型不再是以往简单的神经网络层堆砌和卷积等操作,图模型、贝叶斯等模型越来越多地与深度学习模型进行结合,可以预见未来将有更多模型与深度学习方法结合。一个好的深度学习框架应具有对这些模型的支持,简化相关模型的编写。

第五,计算效率。训练耗时长是大型深度学习模型的主要缺点之一,训练耗时长不仅增加了训练花费,并且增加了调试和开发的难度。在大模型盛行的当下,训练时长也在不断增加。因此,如何提高框架计算效率、降低运算时间,如何对线性代数计算进行优化和提高编译器性能,成为了深度学习框架未来的重要研究方向。

五、简要评述

从深度学习框架的发展历程与当前使用情况来看,呈现以下三个特点。

第一,深度学习框架处于快速发展阶段。目前,全球范围内深度学习框架主要由科技巨头公司推出,美国公司产品推出较早,近年来中国公司也纷纷推出了自研框架加入竞争。不仅框架数量不断增加,各个框架自身也在快速迭代,版本和功能不断更新。与此同时,受市场欢迎的框架不断改变,一段时间内一个框架就可能从成功走向衰落,被新框架取代。因此,随着深度学习应用的进一步扩大,深度学习框架未来将迎来更加激烈的竞争和发展。

第二,新框架后发优势明显。从深度学习框架的流行趋势中可以发现,较早推出的框架虽然拥有更多的模型积累、广泛的用户使用、更成熟的社区环境等先发优势,但新框架仍能快速吸引用户,抢占市场。这是由于新框架从旧框架的不足中吸取经验,更好地适应深度学习发展的需要,而这些缺点往往需要框架从底层设计中进行改正。因此,新推出的框架有着精准解决用户痛点的后发优势。

第三,深度学习框架的竞争已超出公司层面。随着深度学习在工业界应用越发深入,对经济 and 产业发展的影响也越大,深度学习框架作为深度学习的“操作系统”,其发展也影响着国家科技经济的发展,对经济高质量发展和经济转型具有重要意义。

当前,全球深度学习领域仍以美国公司的框架与硬件为主。在全球竞争更加激烈的背景下,中国的

深度学习产业也面临着风险。只有发展中国自己的深度学习框架及计算芯片才能有效降低风险,对于深度学习使用者来说掌握一门中国深度学习框架也应成为必备技能。

参考文献

- [1] Bergstra J, Breuleux O, Bastien F, et al. Theano: A CPU and GPU Math Expression Compiler[C]. Proceedings of the Python for Scientific Computing Conference (SciPy). 2010, 4(3).
- [2] 奚雪峰, 周国栋. 面向自然语言处理的深度学习研究[J]. 自动化学报, 2016, 42(10): 1445-1465.
- [3] Jia Y, Shelhamer E, Donahue J, et al. Caffe: Convolutional Architecture for Fast Feature Embedding[C]. Proceedings of the 22nd ACM International Conference on Multimedia. 2014: 675-678.
- [4] 韩庆生, 王东桥, 王爱玲. Caffe2 Deep Learning 人工智能环境的搭建与实践[J]. 信息记录材料, 2018, 19(8): 54-55.
- [5] Abadi M, Barham P, Chen J, et al. Tensor Flow: A System for Large-Scale Machine Learning[C]. 12th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 16). 2016: 265-283.
- [6] Paszke A, Gross S, Massa F, et al. Pytorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2019, 32.
- [7] Collobert R, Bengio S, Mariéthoz J. Torch: A Modular Machine Learning Software Library[R]. Idiap, 2002.
- [8] 舒娜, 刘波, 林伟伟, 等. 分布式机器学习平台与算法综述[J]. 计算机科学, 2019, 46(3): 9-18.
- [9] Chen T, Li M, Li Y, et al. Mxnet: A Flexible and Efficient Machine Learning Library for Heterogeneous Distributed Systems[J]. ArXiv Preprint ArXiv: 1512. 01274, 2015.
- [10] Seide F, Agarwal A. CNTK: Microsoft's Open-Source Deep-Learning Toolkit[C]. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. 2016: 2135-2135.
- [11] Ma Y, Yu D, Wu T, et al. PaddlePaddle: An Open-Source Deep Learning Platform from Industrial Practice[J]. Frontiers of Data and Computing, 2019, 1(1): 105-115.
- [12] Yuan J, Li X, Cheng C, et al. Oneflow: Redesign the Distributed Deep Learning Framework from Scratch[J]. ArXiv Preprint ArXiv: 2110. 15032, 2021.
- [13] Hu S M, Liang D, Yang G Y, et al. Jittor: A Novel Deep Learning Framework with Meta-Operators and Unified Graph Execution[J]. Science China Information Sciences, 2020, 63(12): 1-21.

Review of Development of Deep Learning Framework

Tang Xiaobin Shen Tong

(School of Statistics, University of International Business and Economics)

Abstract: As the foundation of the deep learning model, deep learning framework has been rapidly developed and iterated in recent years to meet the needs of deep learning development. This paper reviews the development of the deep learning framework in China and abroad, analyzes the advantages and disadvantages of each framework, and summarizes the development trend and characteristics of the current deep learning framework. Through combing and analyzing, it provides reference for learners and users of deep learning framework.

Key words: Deep Learning Framework; Deep Learning Platform; MindSpore; Tensorflow; PyTorch

(责任编辑: 王思瑶)